

CURSO 2025/2026

GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE PROCESOS EN WINDOWS Y LINUX

ASO

Objetivo de la actividad	2
Criterios de evaluación	2
Infraestructura	2
Entrega	2
PARTE1 - WINDOWS	3
1. Monitorización gráfica de procesos.....	3
2. Gestión de procesos desde el Administrador de tareas	5
3. Monitorización con Monitor de recursos	6
4. Gestión de procesos con PowerShell	7
PARTE2 – LINUX	9
5. Monitorización gráfica de procesos.....	9
6. Gestión de procesos por línea de comandos	10
7. Finalización de procesos y sistema de archivos.....	12
Reflexión final.....	12
Criterios corrección	13

Objetivo de la actividad

Gestionar y monitorizar procesos del sistema en **Windows** y **Linux**, utilizando **herramientas gráficas y línea de comandos**, interpretando la información obtenida y aplicando criterios de eficiencia en la administración del sistema.

Criterios de evaluación

Esta práctica evalúa los siguientes criterios del **RA2**:

- **CE 2.4** – Creación, manipulación y terminación de procesos.
- **CE 2.5** – Uso del sistema de archivos para la identificación de procesos.
- **CE 2.6** – Uso de herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de procesos.

Infraestructura

Cada alumno debe disponer de:

- 1 máquina virtual Windows Server 2025 (GUI)
- 1 máquina virtual Ubuntu Server

Entrega

- **Formato:** PDF
- **Nombre del archivo:** ASO_UT03_Practical_Apellidos_Nombre.pdf

El documento debe contener **capturas propias**, comandos ejecutados y **explicaciones breves**.

IMPORTANTE

- Las explicaciones **no deben superar 4–5 líneas por apartado**.
- No se valorarán definiciones teóricas ni textos genéricos.
- Las respuestas deben estar **relacionadas directamente con las capturas aportadas**.
- En caso de duda sobre la autoría del trabajo, se podrá solicitar **defensa oral** de la práctica.

PARTE1 - WINDOWS

1. Monitorización gráfica de procesos

- Abre el **Administrador de tareas** (`Ctrl + Shift + Esc`) y accede a **Más detalles**.
- En la pestaña **Procesos**, muestra todas las columnas disponibles.

Procesos						
Nombre	Estado	5% CPU	94% Memoria	5% Disco	0% Red	
Aplicaciones (4)						
> Administrador de tareas		4,7%	62,2 MB	0,1 MB/s	0 Mbps	
> Google Chrome (24)		0%	1.405,2 MB	1,2 MB/s	0 Mbps	
> Microsoft Word		0%	107,8 MB	0,3 MB/s	0 Mbps	
> VMware Workstation (32 bits) ...		0%	15,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	
Procesos en segundo plano (...)						
> Acrobat Collaboration Synchr...		0%	8,4 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Acrobat Update Service		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Antimalware Core Service		0%	3,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Antimalware Service Executable		0%	91,8 MB	0,1 MB/s	0 Mbps	
> Aplicación de subsistema de c...		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	
AppActions.exe		0%	2,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	
Application Frame Host		0%	0,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Asistente de juegos de Micros...		0%	3,1 MB	0,1 MB/s	0 Mbps	
> Buscar (7)		0%	43,8 MB	0 MB/s	0 Mbps	
Cargador de CTF		0%	3,8 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Configuración		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Enlace Móvil		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Experiencia de entrada de Win...		0%	8,6 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Game Bar (2)		0%	16,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	
Game Bar Full Trust COM Server		0%	5,7 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Host de experiencia del shell d...		0%	0,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> igfxCUIService Module		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	
igfxEM Module		0%	0,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Indizador de Microsoft Windo...		0%	5,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Inicio		0%	28,8 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Intel HD Graphics Drivers for ...		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Intel(R) Dynamic Application ...		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Intel(R) Management Engine ...		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Intel® Graphics Command Ce...		0%	4,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> IntelCpHeciSvc Executable		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	

Captura obligatoria.

A partir de **TU captura**, responde:

- ¿Qué **proceso consume más CPU** en ese momento?

En ese momento se puede ver que los que más consume es el administrador de tareas.

- ¿Qué **usuario** lo está ejecutando?

El usuario ASR203.

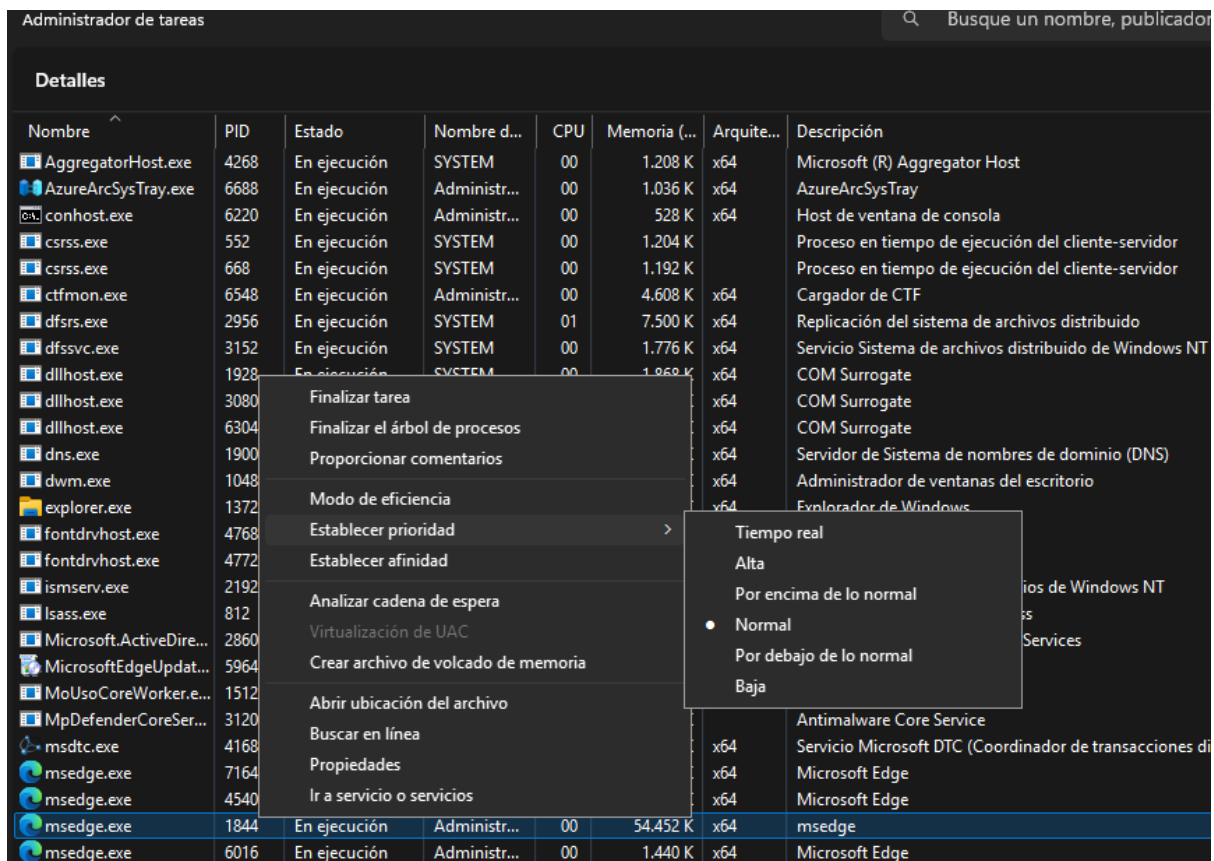
- ¿Crees que ese consumo es normal en tu sistema? ¿Por qué?

El consumo es normal ya que es un consumo pequeño en la CPU.

(Máx. 4-5 líneas por pregunta)

2. Gestión de procesos desde el Administrador de tareas

- Selecciona un proceso **no crítico**.
- Cambia su **prioridad**.



Captura obligatoria.

Responde:

- ¿Qué prioridad tenía inicialmente?

Inicialmente se ve que tiene una prioridad normal.

- ¿A qué prioridad lo has cambiado?

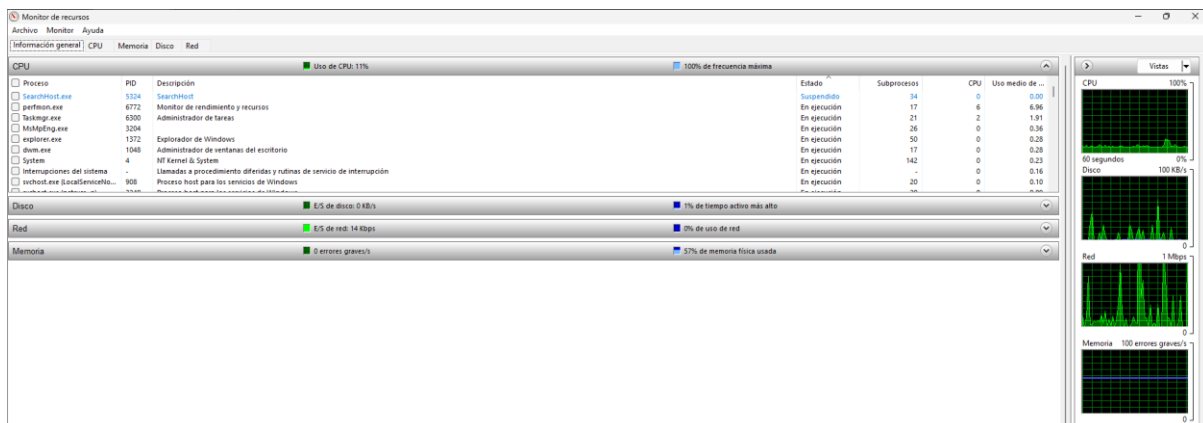
La he cambiado a prioridad en tiempo real.

- ¿Qué efecto tiene cambiar la prioridad de un proceso?

Si se ejecutan varios procesos a la vez se priorizan los recursos para los que tenga mayor prioridad.

3. Monitorización con Monitor de recursos

- Abre el **Monitor de recursos**.
- Observa el consumo de CPU y memoria.



Captura obligatoria.

Según **tu captura**:

- Indica **un proceso con consumo relevante**.

El proceso con más consumo está siendo el searchhost.exe con un consumo de 6,96

- Explica brevemente **qué crees que está haciendo** ese proceso.

Este proceso lo que hace es almacenar archivos y rutas para mejorar la velocidad de búsqueda con el explorador de archivos y el menú de inicio.

4. Gestión de procesos con PowerShell

- Abre PowerShell y ejecuta: `Get-Process`

```
PS C:\Users\Administrador> Get-Process
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
128	8	1740	8972	0,06	4268	0	AggregatorHost
231	15	3652	3900	0,03	6688	1	AzureArcSysTray
334	19	4244	27480	0,03	5408	1	backgroundTaskHost
145	10	1536	10116	0,00	4568	1	conhost
98	8	1116	1664	0,00	6220	1	conhost
531	22	1980	7084	0,50	552	0	csrss
352	18	1964	7092	3,45	668	1	csrss
513	22	6952	36468	0,38	6548	1	ctfmon
420	35	16108	28012	0,52	2956	0	dfsrs
208	14	2540	10908	0,03	3152	0	dfssvc
183	10	2304	10516	0,02	1928	0	dllhost
286	16	4120	17316	0,31	3080	0	dllhost
244	25	4896	17244	0,16	6304	1	dllhost
10411	7564	135280	135516	1,14	1900	0	dns
870	75	64708	114552	22,92	1048	1	dwm
2351	71	58140	91976	7,97	1372	1	explorer
42	6	1416	4748	0,05	4768	0	fontdrvhost
42	9	3744	9488	0,14	4772	1	fontdrvhost
0	0	60	8		0	0	Idle
152	13	1812	7796	0,02	2192	0	ismserv
1770	167	70968	71384	3,19	812	0	lsass
721	32	36056	49928	0,63	2860	0	Microsoft.ActiveDirectory.WebServices
214	14	2592	4092	0,05	5964	0	MicrosoftEdgeUpdate
170	12	2252	14112	0,06	2928	1	MoNotificationUx
268	17	9392	26028	2,08	1512	0	MoUsoCoreWorker
357	14	9228	22588	0,47	3120	0	MpDefenderCoreService
246	15	3252	13204	0,20	4168	0	msdtc
921	222	300384	260188	57,89	3204	0	MsMpEng
208	38	4020	13520	0,09	2992	0	NisSrv
277	15	3180	19092	0,08	5196	1	OpenConsole
685	33	71632	93388	0,97	6824	1	powershell
0	8	2956	63556	0,42	96	0	Registry
144	9	1844	15376	0,02	388	1	RuntimeBroker
355	20	6312	37228	0,19	1060	1	RuntimeBroker
677	31	10448	56448	1,16	4860	1	RuntimeBroker
148	10	2024	10216	0,00	6064	1	RuntimeBroker
1306	93	110308	216436	4,77	5324	1	SearchHost

Aquí podemos observar todos los procesos con distintos datos.

Captura obligatoria.

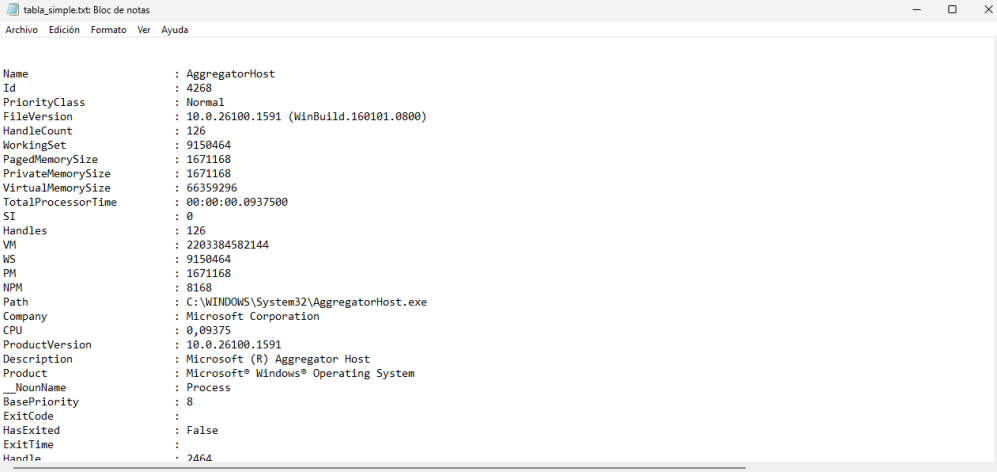
- Localiza un proceso e indica su **PID**.

```
359      26    19300    56784    0,41    1208    1 msedge
```

En este proceso de Edge podemos identificar que el PID es 1208.

- Guarda:
 - una **lista detallada** de procesos en un archivo,

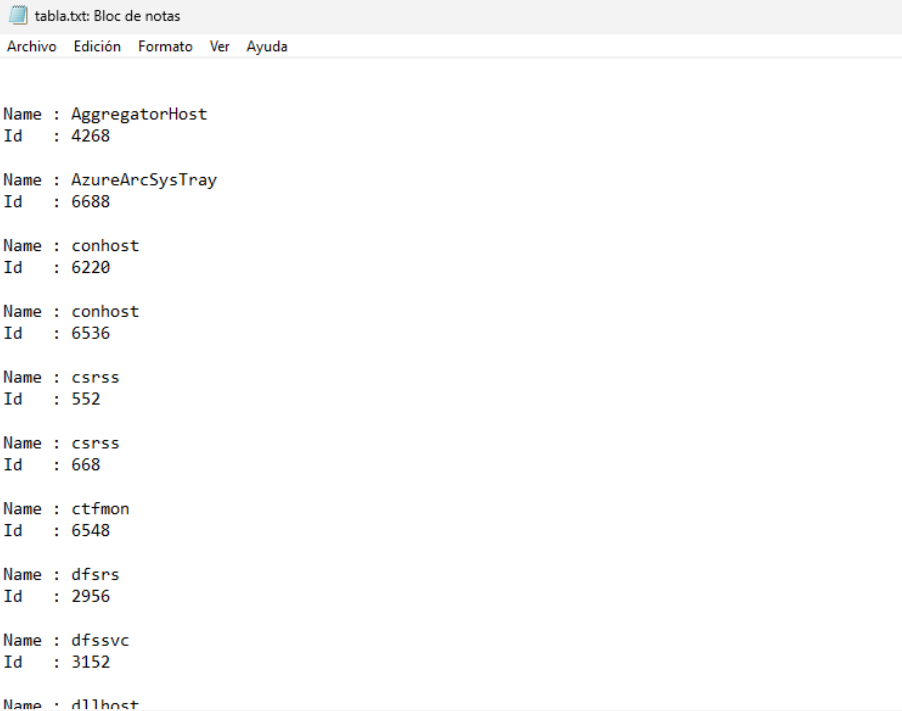

```
PS C:\Users\Administrador> Get-Process | Format-List * | Out-File -filePath tabla_simple.txt
PS C:\Users\Administrador>
```



Si le añadimos al comando el argumento format-list, los datos aparecen en una lista. Además añadimos out-file para exportar la salida en un archivo.

- una **lista simple** de procesos en otro archivo.

```
PS C:\Users\Administrador> Get-Process | Select-Object Name,id | Format-List * | Out-File -filePath tabla.txt
PS C:\Users\Administrador>
```



Para realizar la tabla simple tenemos que seleccionar los parámetros de los procesos que nos interesen.

- Finaliza un proceso usando PowerShell.

```
1439      57      63372      164064      3,20      6176      1 msedge
```

Localizamos un proceso para finalizar mediante el uso de comandos.

- Responde:
 - ¿Qué comando has utilizado?

```
PS C:\Users\Administrador> Stop-Process 6176
```

Para finalizar el proceso se usa el comando Stop-Process (id).

- ¿Qué ocurre al finalizar el proceso?

Al finalizar el proceso, en este caso, se cierra el navegador Edge.

PARTE2 – LINUX

5. Monitorización gráfica de procesos

- Abre el **Monitor del sistema**.
- Identifica:
 - un proceso del sistema

Un ejemplo de procesos del sistema son gnome, gjs

- un proceso del usuario

Un ejemplo de procesos del usuario son bash, firefox

Procesos									
Nombre del proceso	Usuario	% CPU	ID	Memoria	Lectura total de	Escritura total en	Lectura de disco	Escritura en disco	Prioridad
at-spi2-registrd	user	0,00	1792	774,1 kB	86,0 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
at-spi-bus-launcher	user	0,00	1736	815,1 kB	32,8 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
bash	user	0,00	2596	1,4 MB	1,4 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
dbus-daemon	user	0,00	1567	2,0 MB	294,9 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
dbus-daemon	user	0,00	1747	610,3 kB	20,5 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
dconf-service	user	0,00	2204	610,3 kB	77,8 kB	127,0 kB	N/D	N/D	Normal
evolution-addressbook-factory	user	0,00	2142	4,2 MB	5,1 MB	36,9 kB	N/D	N/D	Normal
evolution-alarm-notify	user	0,00	1914	14,1 MB	15,1 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
evolution-calendar-factory	user	0,00	2032	3,5 MB	4,6 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
evolution-source-registry	user	0,00	1857	8,3 MB	18,6 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
firefox	user	0,00	3555	174,7 MB	123,4 MB	25,4 MB	N/D	N/D	Normal
gcr-ssh-agent	user	0,00	1672	716,8 kB	745,5 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gdm-wayland-session	user	0,00	1595	532,5 kB	53,2 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gjs	user	0,00	1881	4,9 MB	24,6 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gjs	user	0,00	2306	4,9 MB	20,5 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gjs	user	0,00	2352	16,0 MB	3,6 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-control-center-search-provider	user	0,00	4661	7,4 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-keyring-daemon	user	0,00	1558	1,1 MB	2,6 MB	N/D	N/D	N/D	Normal

Captura obligatoria.

Según **tu captura**:

- ¿Qué diferencia observas entre ambos procesos?

Se diferencian en que los procesos del usuario aparecen con el icono de la aplicación mientras que los del sistema aparece el engranaje de configuración

- ¿Cuál de ellos consume más recursos?

Consumen más los procesos del usuario

6. Gestión de procesos por línea de comandos

- Ejecuta los siguientes comandos:
ps -A

```
root@user-VMware-Virtual-Platform:/home/user# ps -A
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:00:01 systemd
    2 ?        00:00:00 kthreadd
    3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
    4 ?        00:00:00 kworker/R-rcu_gp
    5 ?        00:00:00 kworker/R-sync_wq
    6 ?        00:00:00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7 ?        00:00:00 kworker/R-slub_flushwq
    8 ?        00:00:00 kworker/R-netns
   10 ?        00:00:00 kworker/0:1-cgroup_destroy
   11 ?        00:00:00 kworker/0:0H-kblockd
   12 ?        00:00:00 kworker/u512:0-ipv6_addrconf
   13 ?        00:00:00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 ?        00:00:00 rcu_tasks_kthread
   15 ?        00:00:00 rcu_tasks_rude_kthread
   16 ?        00:00:00 rcu_tasks_trace_kthread
   17 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
   18 ?        00:00:00 rcu_preempt
   19 ?        00:00:00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/1
   20 ?        00:00:00 rcu_exp_gp_kthread_worker
   21 ?        00:00:00 migration/0
   22 ?        00:00:00 idle_inject/0
   23 ?        00:00:00 cpuhp/0
   24 ?        00:00:00 cpuhp/1
   25 ?        00:00:00 idle_inject/1
   26 ?        00:00:00 migration/1
   27 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
   29 ?        00:00:00 kworker/1:0H-events_highpri
   30 ?        00:00:00 kworker/u513:0-flush-8:0
   32 ?        00:00:00 kdevtmpfs
   33 ?        00:00:00 kworker/R-inet_frag_wq
   34 ?        00:00:00 kauditd
   35 ?        00:00:00 khungtaskd
   36 ?        00:00:00 oom_reaper
   37 ?        00:00:00 kworker/u513:1-kvfree_rcu_reclaim
   38 ?        00:00:00 kworker/R-writeback
   39 ?        00:00:00 kworker/u513:2-flush-8:0
```

ps -A | grep nombre

```
root@user-VMware-Virtual-Platform:/home/user# ps -A | grep firefox
3555 ?        00:00:10 firefox
```

Top

```
top - 11:34:13 up 13 min, 1 user, load average: 0,01, 0,14, 0,16
Tareas: 316 total, 1 ejecutar, 315 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 1,1 us, 1,8 sy, 0,0 ni, 96,8 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,4 si, 0,0 st
MiB Mem : 3867,6 total, 1156,1 libre, 1622,2 usado, 1380,6 búf/caché
MiB Intercambio: 3868,0 total, 3868,0 libre, 0,0 usado. 2245,4 dispon Mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
1732	user	20	0	3883456	287240	145864	S	4,9	7,3	0:33.53	gnome-shell
2589	user	20	0	556652	58636	46484	S	1,4	1,5	0:02.17	gnome-terminal-
37	root	20	0	0	0	0	I	0,7	0,0	0:00.23	kworker/u513:1-events_unbound
4727	user	20	0	1409564	150540	99552	S	0,7	3,8	0:20.18	gnome-system-mo
1	root	20	0	23340	14376	9516	S	0,0	0,4	0:07.32	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthread
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slab_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.01	kworker/0:1-cgroup_destroy
11	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-kblockd
12	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/u512:0-ipv6_addrconf
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
16	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
17	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.10	ksoftirqd/0
18	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.37	rcu_preempt
19	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/
20	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_gp_kthread_worker
21	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	migration/0
22	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/0
23	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/0
24	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/1
25	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/1
26	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.45	migration/1
27	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.12	ksoftirqd/1
29	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri

Capturas obligatorias.

Responde:

- ¿Qué información distinta aporta cada comando?

El primer comando devuelve todos los procesos con su PID, tiempo en ejecución y nombre, cuando se añade “|grep” solo devuelve el proceso con ese nombre. El comando top devuelve los mismos parámetros, además del usuario que pertenecen y distintos datos del proceso.

- ¿Cuál te resulta más útil para ver procesos en tiempo real? ¿Por qué?

Resulta más útil el comando top ya que da información adicional al proceso como el consumo de cpu, memoria...

7. Finalización de procesos y sistema de archivos

- Identifica un proceso y anota su **PID**.
- Finaliza el proceso usando:

kill

PID

```
root@user-VMware-Virtual-Platform:/home/user# ps -A | grep firefox
 3555 ?          00:00:11 firefox
root@user-VMware-Virtual-Platform:/home/user# kill -9 3555
root@user-VMware-Virtual-Platform:/home/user# ps -A | grep firefox
root@user-VMware-Virtual-Platform:/home/user#
```

Comprobamos el PID mediante el uso de ps -A y usando kill a ese PID se finaliza el proceso.

Captura obligatoria.

- Accede al directorio /proc y muestra información del proceso (o de otro PID activo).

```
root@user-VMware-Virtual-Platform:/proc# ps -A | grep bash
 2596 pts/0    00:00:00 bash
 2663 pts/1    00:00:00 bash
root@user-VMware-Virtual-Platform:/proc# cd 2596/
root@user-VMware-Virtual-Platform:/proc/2596# ls
arch_status  cmdline      environ     ksm_merging_pages  maps         ns           numa_maps    patch_state  sessionid    statm        status       timerslack_ns
attr         comm         exe         ksm_stat           mem          numa_maps    personality   setgroups    smaps        status       uid_map      wchan
autogroup    coredump_filter fd           latency            mountinfo    oom_adj      projid_map    smaps        syscalls     task         wchan
auxv         cpu_resctrl_groups fdinfo       limits             mounts        oom_score    root          smaps_rollback task         timers_offsets
cgroup       cpuset       gid_map     loginuid           mountstats   oom_score_adj sched          stack        timens_offsets
clear_refs   cwd          io          map_files          net           pagemap      schedstat     stat         timers
```

Captura obligatoria.

Responde:

- ¿Qué tipo de información ofrece /proc?

Ofrece distinta información dependiendo del archivo que se mire, por ejemplo en cmdline se ve como se ha ejecutado el proceso

- ¿Por qué es útil para la administración del sistema?

Porque se concentran todos los datos del proceso concentrados en una carpeta.

Reflexión final

Responde brevemente:

1. ¿Con qué herramienta te ha resultado **más sencillo identificar procesos**: herramienta gráfica o línea de comandos?

Con el administrador de tareas.

2. Justifica tu respuesta **basándote en lo que has usado en esta práctica**.

Porque ya estoy acostumbrado a usarlo y aparecen directamente los procesos con sus nombres, además se pueden ordenar por los distintos parámetros que tiene.

(Máx. 5 líneas)

Criterios corrección

Se valorará especialmente:

- Uso correcto de herramientas gráficas y comandos.
- Coherencia entre capturas y explicaciones.
- Capacidad de interpretar información real del sistema.
- Claridad y concisión en las respuestas.